

PACIENTE VÍCTIMA DE INMERSIÓN

F. Javier Montero Pérez, L. Jiménez Murillo.

INTRODUCCIÓN.

Generalidades

El ahogamiento es la muerte por hipoxia tras la inmersión en el agua, bien producida inmediatamente o en las primeras 24 horas del incidente. Los términos de casi ahogamiento, semiahogamiento o ahogamiento no consumado son frecuentemente utilizados para denominar aquellos casos que han sobrevivido a un accidente de inmersión.

Es preferible utilizar el término víctima de inmersión, referido a cualquier persona que ha sufrido algún tipo de incidente por inmersión que requiera atención médica. Si el paciente fallece en cualquier momento, entonces se hablaría de ahogamiento.

El síndrome de inmersión se reserva para denominar al síncope resultante de arritmia cardíaca por contacto súbito con el agua que está al menos a una temperatura 5º C inferior a la de la temperatura corporal. El término ahogamiento secundario es la aparición de un síndrome de distrés respiratorio, generalmente entre 15 min. y 72 horas después de la inmersión.

Etiología

Los incidentes por inmersión constituyen una causa frecuente de muerte accidental en individuos frecuentemente sanos, y particularmente en niños. Las víctimas más frecuentes son sobre todo niños y adultos jóvenes, y casi un 80% son varones. La incidencia máxima se produce durante los meses más cálidos del año. Entre sus factores causales o predisponentes figuran la supervisión adulta inadecuada en los niños, los traumatismos (accidentales o intencionales), la Intoxicación por alcohol o drogas, el cansancio y/o la hipotermia. Una técnica inadecuada de hiperventilación voluntaria, realizada para prolongar al máximo el tiempo de inmersión y recorrer mayor distancia bajo el agua o de inmersión sin hiperventilación previa son causa de ahogamiento en los buceadores. En ocasiones, la existencia de un evento como una crisis epiléptica, accidentes cerebrovasculares, episodio coronario, arritmias o síncope, hipoglucemia o el síndrome de QT largo son la causa del ahogamiento, principalmente en personas con antecedentes de alguno de estos procesos o bien como forma de debut.

La consecuencia más importante de la inmersión prolongada bajo el agua, sin respiración, es la hipoxemia. Lo único que impedirá una recuperación normal del semiahogado es la hipoxia irreversible. Por tanto, los factores determinantes del pronóstico neurológico son el tiempo de inmersión y la rapidez con que se instaura la reanimación cardiopulmonar y se recupera la respiración espontánea y el latido cardíaco. Por ello el tratamiento debe comenzar, siempre, en el mismo lugar del accidente, permeabilizando la vía aérea y restaurando la ventilación y la circulación tan pronto como sea posible.

DIAGNÓSTICO

Clínica

La presentación clínica de una víctima de inmersión puede ser:

- **1. Consciente y asintomático:** especialmente tras inmersiones breves presenciadas y con rescate rápido.
- **2. Sintomático:** pueden estar presentes:
 - **Síntomas respiratorios:** el paciente puede presentar tos y disnea, con presencia de

sibilancias a la auscultación, o semiología de edema agudo de pulmón debido al aumento de la permeabilidad capilar pulmonar que se produce habitualmente a las 4 horas siguientes al incidente por inmersión, más probable si se ha aspirado agua dulce que salada.

- **Síntomas y signos neurológicos:** puede haber alteración del nivel de conciencia, desde agitación a grados variables de coma, como resultado de la hipoxemia.
 - **Arritmias cardíacas:** debidas a la hipoxemia, a la acidosis metabólica o a la hipotermia.
 - **Puede haber signos de hipotermia.** La presencia de escalofríos es un signo de buen pronóstico.
 - **Otros síntomas:** vómitos y diarrea. Signos de coagulación intravascular diseminada.
- **3. Situación de parada cardiorrespiratoria (PCR):** la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso (con ritmos bradicárdicos fundamentalmente) son los ritmos causantes de PCR más frecuentes. La taquicardia/Fibrilación ventricular se dan solo en el 16% de los casos. Si la inmersión ha sido breve el paciente puede tener inicialmente sólo parada respiratoria.
- **4. Muerte:** a menos que haya signos claros de muerte (livideces, rigidez, etc), se recomienda intentar la reanimación cardiopulmonar a todos los pacientes víctimas de ahogamiento.

Pruebas complementarias

- **Gasometría arterial.** Puede detectar hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica y/o respiratoria.
- **Hematimetría** con fórmula y recuento leucocitario. Puede detectarse hemoconcentración, hemodilución y leucocitosis con neutrofilia.
- **Bioquímica** sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, CK, AST y ALT. Permite detectar la presencia de insuficiencia renal, de rabdomiólisis, o trastornos iónicos como hiponatremia e hiperpotasemia. La insuficiencia renal puede deberse a la acidosis láctica, a hipovolemia prolongada o a rabdomiólisis.
- **Sistemático y sedimento de orina.** Orina completa con sedimento, especificando la determinación de sodio y creatinina si existe insuficiencia renal. Inicialmente ésta será prerrenal (Fracción de excreción de sodio < 1%), para posteriormente evolucionar a una necrosis tubular aguda con fallo renal establecido (Fracción de excreción de sodio >3%).
- **Estudio de coagulación.** Puede detectar alteraciones compatibles con coagulación intravascular diseminada.
- **Determinación de etanol y otras drogas** mediante métodos de screening habituales.
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Puede ser normal o detectar alteraciones que varían desde infiltrados pulmonares aislados hasta edema pulmonar masivo. La normalidad inicial no descarta lesión o trastorno pulmonar.
- **Rx lateral cervical** si coexistencia de impacto traumático.
- **TAC craneal**, si persiste la alteración del nivel de conciencia tras la recuperación de la parada cardiorrespiratoria.
- **Otras pruebas de imagen** serían necesarias en función de los hallazgos clínicos (fracturas de miembros por ejemplo).

TRATAMIENTO

Rescate del agua.

Siempre hay que tener presente la seguridad personal del rescatador y proceder con precaución para reducir el peligro al mínimo. Si es posible, la víctima debe ser sacada del agua en posición prona. Si se comprueba que respira normalmente pero no está consciente debe colocarse en

posición lateral de seguridad.

Maniobras de soporte vital básico.

Como es difícil frecuentemente para los reanimadores calcular el tiempo preciso de la inmersión, se deben iniciar los intentos de reanimación en el lugar, a no ser que existan datos físicos evidentes de muerte (lividez cadavérica, putrefacción o rigor mortis).

El objetivo inicial es restaurar la respiración de rescate, que se realizará con la técnica de ventilación boca a boca o boca-dispositivo de barrera. Esta debe iniciarse tan pronto como se pueda abrir la vía aérea del paciente una vez asegurada la protección del reanimador. Esto puede lograrse cuando la víctima está en agua superficial o fuera de la misma.

Ante la sospecha de traumatismo cervical (por zambullida previa por ejemplo), el cuello de la víctima debe colocarse siempre en una posición neutra (sin flexión ni extensión) y la víctima debe mantenerse a flote en posición supina sobre un soporte de espalda antes de sacarla del agua. Si se necesitara girar a la víctima, deben alinearse la cabeza, el cuello, el tórax y el cuerpo y sostenerse y girarse como una unidad hacia la posición supina horizontal.

No se debe emplear tiempo intentado extraer agua de los pulmones. El intento de extraer agua de las vías respiratorias, puede ser peligroso porque puede provocar aspiración broncopulmonar. La maniobra de Heimlich retrasa el inicio de la ventilación y la respiración y su utilidad en las víctimas de ahogamiento no tiene evidencia científica. Sólo debe aplicarse ante la sospecha de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, si la víctima no responde de manera adecuada a la ventilación boca a boca.

Se recomienda utilizar la secuencia A-B-C en lugar de la actualmente estándar C-A-B, ya que la hipoxia es la principal causa de parada cardiorrespiratoria. Se inicia con 5 respiraciones seguidas por 30 compresiones torácicas, y posteriormente por la secuencia estándar de 2 ventilaciones/30 compresiones en el adulto.

Las compresiones torácicas no deben intentarse en el agua a no ser que se disponga de equipo especial para apoyar la espalda y el reanimador tenga entrenamiento especial en estas técnicas de RCP dentro del agua. En general, en el agua las compresiones torácicas no son efectivas. El pulso puede ser difícil de percibir por la vasoconstricción periférica y el gasto cardíaco disminuido. La ausencia de signos vitales indica la necesidad de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Manejo de la hipotermia concomitante.

Casi todas las víctimas de inmersión tienen algún grado de hipotermia. Habrá que retirar al paciente lo antes posible del agua, quitarle las ropas húmedas y cubrirlo con una manta térmica. La hipotermia moderada, por encima de los 32°C, favorece el pronóstico neurológico sin dificultar la respuesta a la RCP. Sin embargo, los rescatados en aguas muy frías, especialmente los niños, pueden alcanzar los 28°C de temperatura central, que origina fibrilación ventricular. En este caso, se debe continuar la reanimación ininterrumpidamente hasta que pueda elevarse la temperatura de la víctima en el hospital en condiciones controladas. Si se realiza una RCP eficaz, la recuperación de las víctimas muy hipotérmicas puede ser completa, incluso tras períodos de inmersión de 60 minutos y de la existencia de PCR en el momento del rescate. Por ello, se recomienda no diagnosticar la muerte de una víctima de inmersión ni interrumpir las maniobras de reanimación mientras persista la hipotermia (< 31°C).

Apoyo vital avanzado.

La víctima de inmersión en situación de parada cardíaca debe recibir sin retraso apoyo vital cardíaco avanzado, incluyendo intubación endotraqueal.

Los pacientes víctimas de inmersión están habitualmente hipovolémicos y necesitan reposición de volumen. A los adultos con inestabilidad hemodinámica, debe administrárseles rápidamente 1.500 ml de solución cristaloides.

Traslado a Centro hospitalario.

Todas las víctimas de inmersión, aun las que requieren reanimación mínima y recobran la conciencia en el lugar del accidente, deben enviarse a un centro hospitalario para vigilar su evolución.

La posición de traslado de la víctima debe ser en posición lateral de seguridad con posición de la cabeza en declive si la víctima está inconsciente pero respira espontáneamente. En decúbito supino si está sometido a intubación endotraqueal.

Debe evitarse la hipotermia y, en caso de ésta, mantener al paciente seco y con las medidas de calentamiento de que se disponga.

Es obligatorio que se continúe con la monitorización de las medidas de apoyo vital durante el transporte al centro sanitario y que se administre oxígeno si se dispone de él.

Durante la reanimación y el traslado, se debe sospechar la posibilidad de traumatismos de columna en las víctimas por inmersión que estaban practicando "wind-surfing", en accidentes por zambullida o implicados en otro tipo de traumatismos. No está indicado el uso sistemático del collarín cervical en las víctimas por inmersión salvo que se den alguna de las circunstancias traumáticas anteriormente referidas o se desconozcan las mismas.

Todos los pacientes que hayan sufrido un período de asfixia durante la inmersión, aunque estén alerta y sin compromiso respiratorio, deberían ser valorados en un Servicio de Urgencias. Debe administrárseles inicialmente oxígeno por mascarilla o cánula nasal. Se les debe realizar radiografía de tórax y control de pulsioximetría y vigilados durante un período de al menos 6 horas.

Manejo en el Servicio de Urgencias

Todos los pacientes sintomáticos deben igualmente ser derivados a un Servicio de Urgencias hospitalario. El manejo del paciente, la necesidad de ingreso hospitalario y su ubicación dependerá de la clasificación del caso según la clasificación de Simckoc:

- **Grupo I:** Aparentemente no ha habido aspiración. Ingreso en el Área de Observación del Servicio de Urgencias. Tras un período de observación de 6-8 horas puede ser dado de alta.
- **Grupo II:** Ha habido aspiración, pero aparentemente hay una adecuada ventilación. Ingreso en el Área de Observación del Servicio de Urgencias.
- **Grupo III:** Existe aspiración y la ventilación es inadecuada. Ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.
- **Grupo IV:** Reanimación tras parada cardiorrespiratoria. Ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Grupo I de Simckoc

Pacientes conscientes y alerta que han sufrido una hipoxia mínima, pero que requieren ser ingresados en el hospital, al menos durante 24 horas.

Los procedimientos diagnósticos iniciales deben ser:

- Administrar siempre oxígeno a altas concentraciones.
- Colocación de sonda nasogástrica para aspirar contenido gástrico (orogástrica ante sospecha de fractura de base de cráneo).
- Determinación de la temperatura rectal. Ya que los termómetros estándar no registran temperaturas inferiores a 34°C, es preciso disponer de termómetros especiales para casos de hipotermia.
- Gasometría arterial. A pesar de su estado clínico, aparentemente normal, frecuentemente presentan acidosis metabólica, que puede llegar a ser grave. Si el pH arterial es igual o inferior a 7,2 debe administrarse bicarbonato sódico, administrando la mitad de miliequivalentes calculados en función del déficit de bases obtenido mediante la fórmula estándar (remitir a capítulo donde se trate esta administración), siempre que la acidosis no mejore tras una adecuada ventilación y perfusión del paciente o en casos de PCR prolongada o PCR por una causa específica que se beneficie del bicarbonato (por ejemplo sobredosis de antidepresivos tricíclicos en víctima de ahogamiento).
- Determinación de datos de laboratorio (Véase anteriormente).
- Solicitud de radiografía de tórax.
- Monitorización de la tensión arterial, electrocardiográfica y mediante pulsioximetría.
- El paciente debe estar estrechamente vigilado, en un lugar a temperatura cálida, para detectar cualquier posible deterioro de la función pulmonar.
- Si no hay ninguna alteración, puede darse de alta, previo control radiológico del tórax, tras 24 horas.

Grupo II de Simckoc

Se engloban aquí el mayor número de víctimas de inmersión. Se encontrarían dentro de este grupo los pacientes conscientes o semiconscientes que han presentado una hipoxia más severa con aspiración de agua. Son pacientes que pueden ser despertados con facilidad, las reacciones pupilares son normales y responden normalmente al dolor.

La presencia de una puntuación de > 5 puntos en la escala del coma de Glasgow es un signo de buen pronóstico neurológico.

- El ingreso debe realizarse en una Unidad de Cuidados Intensivos con vigilancia estricta de la función pulmonar y cardiocirculatoria.
- Las exploraciones complementarias a realizar son similares a las del grupo anterior.
- Oxigenoterapia: estos pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria, con cianosis y crepitantes o sibilancias a la auscultación. Inicialmente debe administrarse suplemento de oxígeno con mascarilla a concentraciones que no sobrepasen el 50%. Si se sigue observando tendencia a la hipoxemia, la aplicación de presión positiva continua, CPAP (continuous positive airway pressure), será el tratamiento más efectivo, cuando el paciente esté consciente y colaborador. Dado que la hipercapnia ligera no es bien tolerada por el cerebro lesionado, hay mantener la PaCO₂ a 25-35 mmHg.

Se instaurará intubación endotraqueal y conexión a ventilación mecánica si es necesario.

La utilización de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) se ha mostrado beneficiosa en pacientes con compromiso respiratorio a pesar de intubación y ventilación mecánica y persistente hipotermia que no responde a otros métodos de recalentamiento.

- **Control de la hipotermia:** debe controlarse la temperatura, que suele estar entre 32º-35ºC,

aunque el paciente esté consciente.

La hipotermia leve (T^a central mayor de 32°C) puede ser tratada con calentamiento externo, activo o pasivo. En el calentamiento activo se añade una fuente donante de calor, tal como un baño caliente. El uso de mantas térmicas puede producir quemaduras. El calentamiento externo activo produce una rápida vasodilatación periférica; si la hipotermia fue prolongada o severa, la vasodilatación puede disminuir la temperatura central (efecto paradójico) y desviar la sangre acidótica hiperkaliémica a los órganos centrales causando shock hipovolémico.

Son técnicas de recalentamiento central activo el lavado gástrico, vesical o peritoneal caliente y la administración de líquidos intravenosos u oxígeno humidificado calentado a 40°C . Los pacientes con una temperatura central superior a 32°C que están hemodinámicamente estables se recalientan utilizando calentamiento externo activo con mantas o radiadores. El recalentamiento activo debe cesar cuando la temperatura central alcance $34\text{-}35^{\circ}\text{C}$.

- **Fluidos Intravenosos:** debe instaurarse una infusión intravenosa de glucosa al 5% si la inhalación ha sido de agua salada, o de suero fisiológico isotónico si ha sido de agua dulce. Si la perfusión periférica sigue siendo deficiente, están indicados los expansores del plasma. Todos los líquidos administrados deben calentarse previamente.
- **Corticoides:** no existe evidencia del beneficio de la administración empírica de corticoides intravenosos.
- **Antibióticos Intravenosos:** su uso de forma profiláctica no ha demostrado beneficio en las víctimas de inmersión. Sin embargo, debe instaurarse el tratamiento antimicrobiano oportuno en los pacientes con signos clínicos de neumonía, teniendo presente la posibilidad de infección por microorganismos infrecuentes. Valorar el uso profiláctico en caso de inmersión en aguas contaminadas.
- **Fisioterapia Respiratoria:** es conveniente instaurarla en cuanto el paciente esté consciente y colaborador.
- **Otras medidas terapéuticas:** en función de la presentación de otros síntomas o signos puede ser necesario: el tratamiento broncodilatador en caso de broncoespasmo, de la hipoglucemia, de los trastornos iónicos, de las crisis convulsivas o de otras arritmias cardíacas.
- **Exploración neurológica seriada:** el nivel de conciencia puede variar rápidamente en estos pacientes, por lo que desde el primer momento debe realizarse una valoración neurológica, que se repetirá cada 1-2 horas, con el fin de detectar un deterioro provocado por edema cerebral.

Si el agua inhalada no está contaminada y la evolución es satisfactoria, la mayoría de los pacientes incluidos en este grupo, pueden ser dados de alta tras 48 horas de observación.

Grupo III de Simckoc

Los pacientes que pertenecen a este grupo están en coma a su llegada al hospital, con respuestas a estímulos anormales o abolidas, apnea o respiración irregular. Son pacientes que han sufrido una hipoxia cerebral grave cuyo tratamiento debe ir dirigido a preservar las neuronas todavía viables y evitar el aumento de la presión intracraneal.

- **Ventilación:** en raras ocasiones estos pacientes mantienen una ventilación pulmonar aceptable, debido a la ocupación pulmonar con agua, la disminución de la distensibilidad pulmonar y el cortocircuito intrapulmonar. El estado de coma favorece la broncoaspiración de material gástrico, por lo que estos pacientes precisan generalmente intubación endotraqueal y

conexión a ventilación mecánica con uso de presión positiva al final de la espiración (PEEP). El beneficio de la hiperventilación no ha sido constatado.

- **Presión Venosa Central:** la mayoría de estos pacientes presentan hipovolemia y mala perfusión tisular y la colocación de un catéter de presión venosa central (PVC) permitirá una reposición volémica adecuada. Se administrarán soluciones de coloides y cristaloides, recalentadas.
- **Hipotermia:** estos pacientes suelen presentar una temperatura central entre 28-30°C, pudiendo llegar incluso a 26°C. Muchas de las arritmias que aparecen en el ECG inicial, desaparecen con el recalentamiento. Si el paciente está estable hemodinámicamente y presenta una ventilación adecuada, no es necesario un recalentamiento rápido. Si fuera necesario, se recurrirá a métodos de recalentamiento de superficie o a lo que es más efectivo, la diálisis peritoneal isotónica con líquido de perfusión caliente.
- **Medidas Generales:** la colocación de una sonda nasogástrica impedirá que se siga absorbiendo agua hacia la circulación. Se mantendrá un control riguroso del hematocrito, gases arteriales, glucemia, urea y electrolitos. En algunas ocasiones puede originarse una elevación rápida del sodio y cloro, acompañado de aumento de la hemoglobina y el hematocrito en pacientes semiahogados en agua salada. Estos trastornos tienden a normalizarse en 6-8 horas de tratamiento. En casos más graves, puede ser necesaria la diálisis.
- **Monitorización de la Presión Intracraneal (PIC):** las víctimas comatosas de un semiahogamiento suelen tener elevada la PIC, producida por el edema cerebral y la pérdida de la regulación cerebrovascular. La monitorización de la PIC no parece mejorar la supervivencia de las víctimas de inmersión y, por tanto, no debe emplearse de forma rutinaria.
- **Corticoides y antibióticos:** no se ha demostrado su beneficio. La antibioticoterapia empírica podría valorarse si la inmersión ha sido en aguas contaminadas, como se ha referido.

Grupo IV de Simckoc

Se englobarían aquí los pacientes que han sido hallados en parada cardiocirculatoria.

- **Reanimación:** La fibrilación ventricular debe ser tratada inmediatamente con desfibrilación eléctrica. Esta es poco eficaz cuando la temperatura central es inferior a 28°C, por lo que el recalentamiento previo es esencial. El principal objetivo será el de conseguir una temperatura central entre 30°-31° C. Incluso si la reanimación no parece satisfactoria, no se abandonará hasta que se hayan alcanzado temperaturas de al menos 31°-35° C. Aunque es improbable que un ahogado que no esté muy hipotérmico y que no inicie la respiración espontánea tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar se recupere sin lesión cerebral, es preferible tomar la decisión de cesar las maniobras de reanimación en el hospital, con medios técnicos que permitan un diagnóstico seguro.

Entre los factores individuales altamente predictivos de mal pronóstico en estos pacientes (muerte o supervivencia con graves secuelas neurológicas) en casos de inmersión en agua no helada, están:

- En el escenario del accidente: Tiempo de inmersión mayor de 25 minutos, necesidad de mantener la RCP > 25 minutos, o necesidad de medicación cardiotónica para establecer un ritmo de circulación.
- En el Servicio de Urgencias: necesidad de RCP, Pupilas dilatadas y fijas, pH inicial < 7,00. Puntuación escala del coma de Glasgow < 3 puntos.

BIBLIOGRAFÍA

- Dottorini M, Eslami A, Baglioni S, Fiorenzano G, Todisco T. Nasal-continuous positive airway pressure in the treatment of near-drowning in freshwater. *Chest*. 1996; 110: 1122-4.
- Manek G, Khurana A, Manaktala R, Zaghloul A. A case of near drowning with ards treated with extra-corporeal membranous oxygenation. *Chest* 2018; 154: 349A-350A.
- Markarian T, Loundou A, Heyer V, Marimoutou C, Borghese L, Coulange M, Michelet P. Drowning Classification: A Reappraisal of Clinical Presentation and Prognosis for Severe Cases. *Chest*. 2020;158(2):596-602.
- Omar HR, Sprenker C, Bosco G, Mangar D, Camporesi EM. Causes of ischemic electrocardiographic changes in near drowning: A literature review. *J Crit Care*. 2015; 30:1121-3.
- Rodríguez García Aurelio, Gómez García Antonia María. Manejo inicial del casi ahogamiento e hipotermia por inmersión. *Ene*. [Internet]. 2014 Mayo [citado 2020 Dic 29] ; 8(1). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2014000100003&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2014000100003>.
- Romlin BS, Winberg H, Janson M, Nilsson B, Björk K, Jeppsson A, Drake G, Claesson A. Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning. *Crit Care Med*. 2015; 43 (11): e521-5.
- Schmidt A, Sempstrott J. Drowning In The Adult Population: Emergency Department Resuscitation And Treatment. *Emerg Med Pract*. 2015; 17:1-18;
- Szpilman D, Morgan P. Management for the Drowning Patient. *Chest*. 2020 Oct 14: S0012-3692(20)34896-0 (en prensa).
- Szpilman D. Near-drowning and drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of 1,831 cases. *Chest*. 1997;112(3):660-5.
- Tobin JM, Rossano JW, Wernicki PG, Fielding R, Quan L, Markenson D. Dry drowning: A distinction without a difference. *Resuscitation*. 2017; 118: e5-e6.